Solución de la pregunta 5

PRECÁLCULO · COCIENTE DE DIFERENCIAS

Si $f(x) = x^2 - 3x$, ¿a qué es igual $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ para $h \neq 0$?

A) $2x - 3$

B) $2x + h - 3$

C) $2x + h + 3$

D) $2x + 2h - 3$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Calcula**
   $f(x+h) = x^2 + 2xh + h^2 - 3x - 3h.$
2. **Resta**
   $f(x+h) - f(x) = 2xh + h^2 - 3h.$
3. **Divide**
   $\frac{h(2x+h-3)}{h} = 2x + h - 3.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Hace $h = 0$ antes de tiempo; el cociente aún depende de h.

C) Comete un error de signo con $-3(x+h)$.

D) Desarrolla $(x+h)^2$ como $x^2 + 2xh + 2h^2$.

Idea clave. El cociente de diferencias es la pendiente de la secante entre x y x + h.